

AVISO

O CONTEÚDO DESTE MATERIAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A EXIBIÇÃO PRIVADA. É PROIBIDA TODA E QUALQUER OUTRA FORMA DE UTILIZAÇÃO. TAIS COMO: EXIBIÇÃO AO PÚBLICO, EXIBIÇÃO POR TV, TV A CABO, STREAMING ETC. REPRODUÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS EXCLUSIVOS DO AUTOR, PRODUTOR E DO DISTRIBUIDOR LICENCIADO E TODAS AS OUTRAS APLICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A OBRA AUDIOVISUAL É CRIME.

CV – 721 - FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM TUBULÕES

TUBULÕES A AR COMPRIMIDO OU PNEUMÁTICOS

CAPACIDADE DE CARGA DE TUBULÕES

Capítulo 10.1 a 10.3



Prof. Paulo Albuquerque

TÓPICOS



Fundações profundas por tubulões

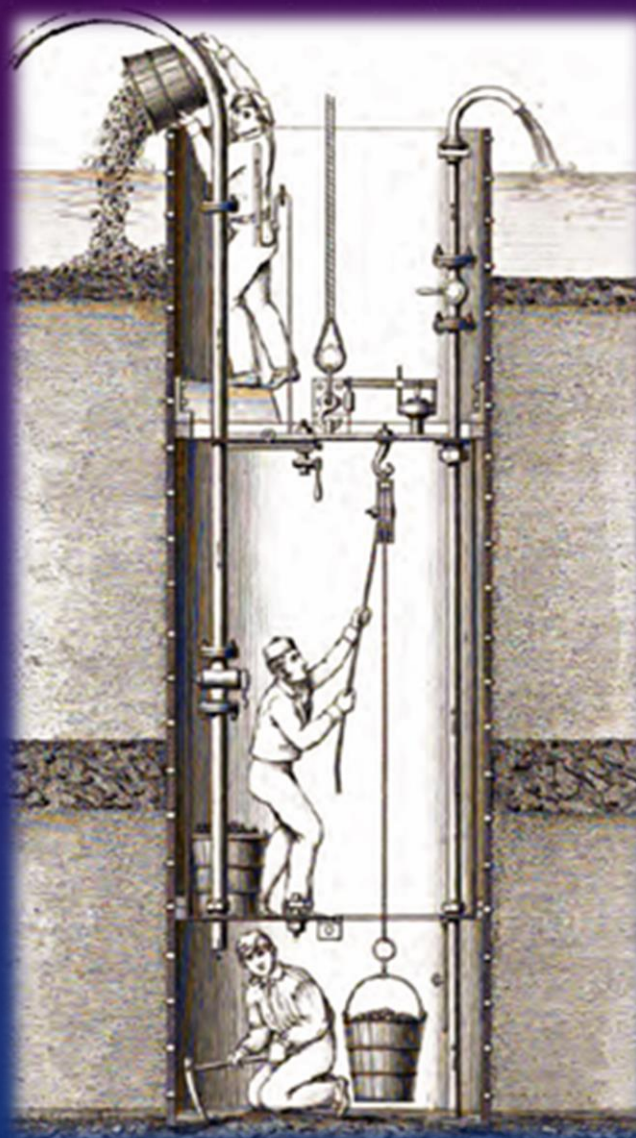


Tubulões céu aberto e ar-comprimado



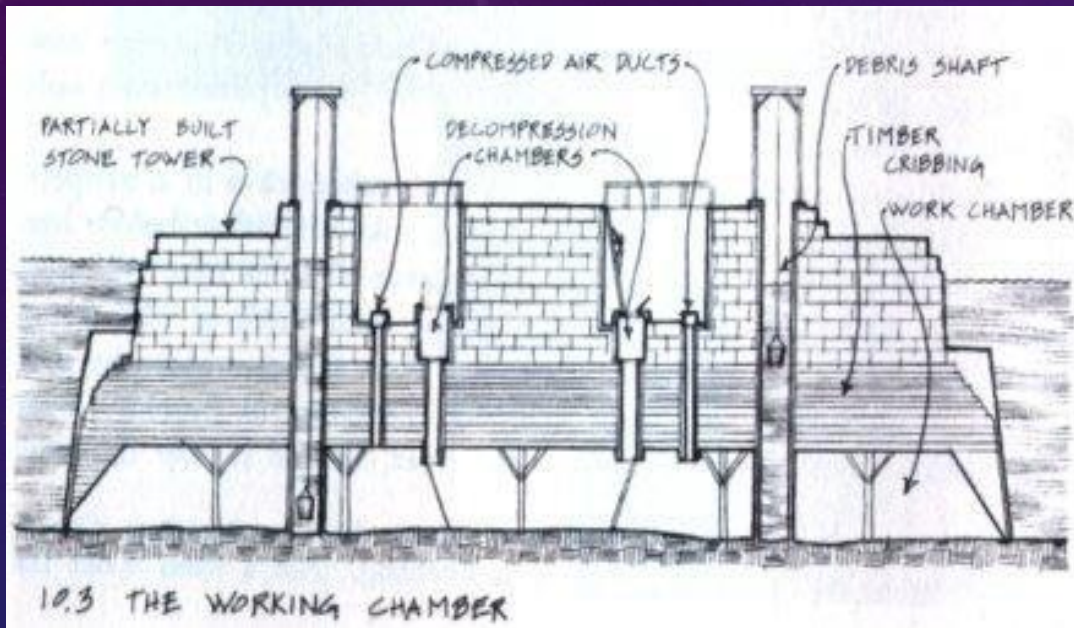
Capacidade de carga

TUBULÕES

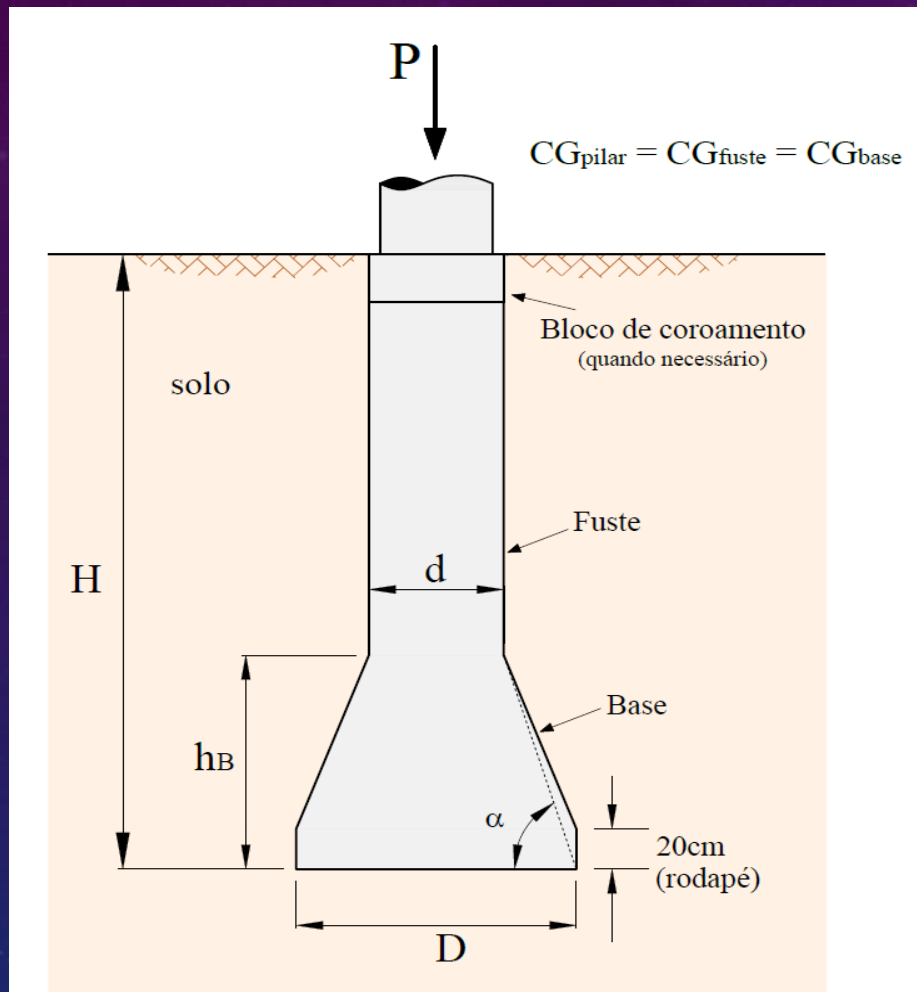


Ponte do Brooklyn

Primeira grande obra da construção civil a utilizar o método.



GEOMETRIA DA ESCAVAÇÃO



NR 18 (10/02/2020) – 6 meses + 6 meses

APÓS 10/02/2021

Totalmente encamisado

$d \geq 0,90 \text{ m}$ $L \leq 15 \text{ m}$

PORTARIA Nº 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020

Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

18.7.2.7 Nas bordas da escavação, deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 m (um metro), livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação.

18.7.2.17 O tubulão escavado manualmente deve:

- a) ser encamisado em toda a sua extensão;
- b) ser executado após sondagem ou estudo geotécnico local, para profundidade superior a 3 m (três metros); e
- c) possuir diâmetro mínimo de 0,9 m (noventa centímetros).

Tubulão com pressão hiperbárica

18.7.2.23 É proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido.

Item	Prazo	Descrição
18.7.2.16	6 meses	escavação manual de tubulão
18.7.2.23	24 meses	fundação por meio de tubulão de ar comprimido

DEFINIÇÕES

Necessário a descida de um operário para completar a geometria ou fazer a limpeza

Elementos de fundação profunda construídos concretando-se um poço (revestido ou não) aberto no terreno, geralmente dotado de base alargada

NBR 6122/2019 deve-se evitar alturas H superiores a 1,8 m

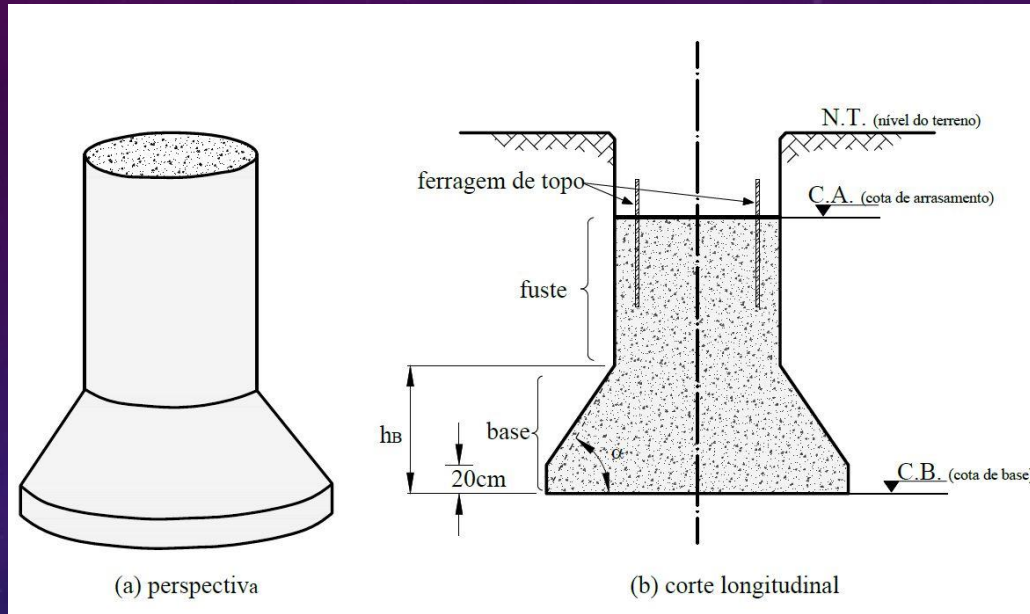
Abaixo do NA utiliza-se o recurso do ar comprimido

Evitar trabalho simultâneo em bases alargadas de tubulões, cuja distância, seja inferior o diâmetro da maior base

TIPOS



DETALHAMENTO EXECUTIVO



ALARGADOR DE BASE MECÂNICA



TUBULÃO À CÉU ABERTO

Executado acima do NA (natural ou rebaixado), ou, em casos especiais, em terrenos saturados onde seja possível bombear a água sem risco de desmoronamentos

Caso de existir apenas carga vertical, estes tipos de tubulões não são armados, colocando-se apenas ferragem de topo para ligação com o bloco de coroamento ou de capeamento

Tubulão céu aberto

Com revestimento

Terrenos com baixa coesão, ou que apresentem perigo de desmoronamento, a escavação do poço deve ser acompanhada com escoramentos para contenção lateral da terra (método Gow e método Chicago)

Sem revestimento

Poços escavados mecânica ou manualmente, a céu aberto, e são os casos mais simples de fundação por tubulão

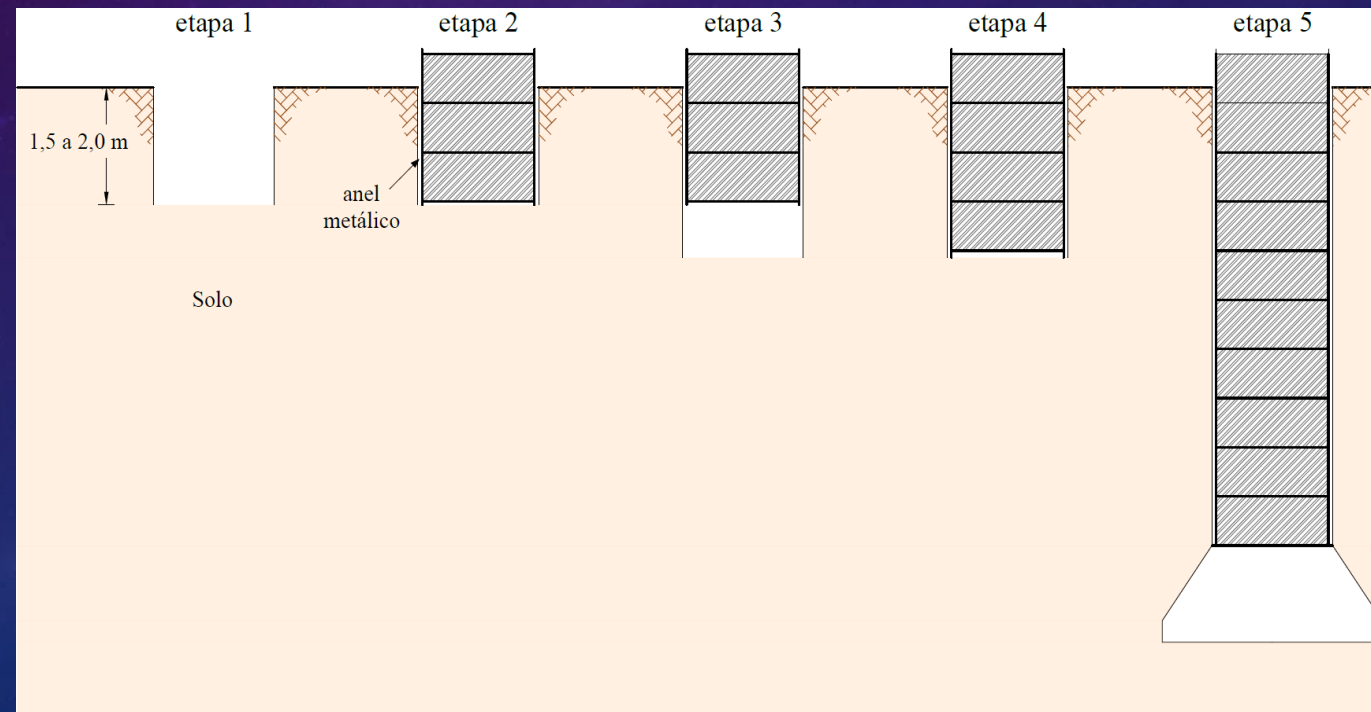
Limitados a solos que não apresentem o perigo de desmoronamento durante a escavação, geralmente coesivos, situados acima NA, e dispensam o escoramento das paredes laterais do poço

MÉTODO DE ESCAVAÇÃO - CHICAGO

Poço aberto em etapas (escava/escora)

Alargamento da base é efetuado com o fuste revestido

Concretagem com retirada do revestimento



MÉTODO DE ESCAVAÇÃO - GOW

Solo é pouco coesivo e não permite qualquer escavação do fuste por etapas sem revestimento

Crava-se por percussão, um tubo metálico de $\cong 2\text{m}$ de comprimento e $\frac{1}{2}$ " de espessura, no terreno a ser escavado

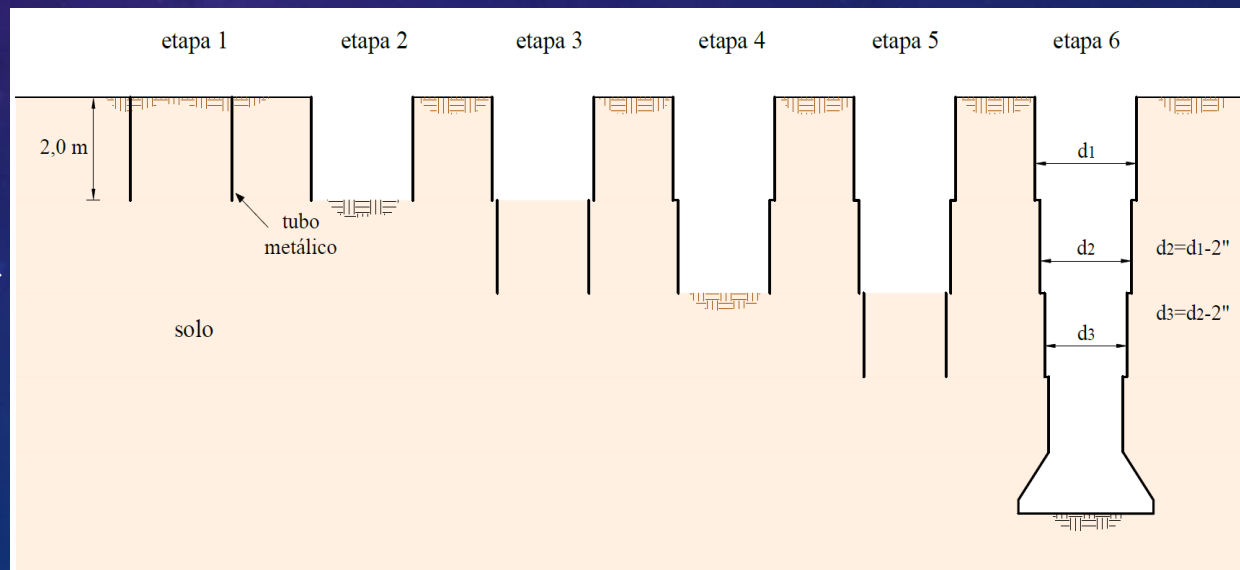
Escava-se no seu interior

Crava-se outro tubo de diâmetro ligeiramente menor, no terreno ainda não escavado, abaixo do primeiro tubo cravado

Escava-se no interior deste 2º tubo

Repetem-se estas operações, descendo-se os tubos, até profundidade suficiente para o alargamento da base, no diâmetro necessário ao fuste

A concretagem é feita ao mesmo tempo em que a extração dos tubos



TUBULÃO AR COMPRIMIDO

Quando houver a necessidade de escavação em um solo que, além de necessitar escoramento durante a escavação, estiver situado abaixo do N.A.

Podem ser executados com revestimento de anéis de concreto sobrepostos, ou com revestimento de tubo de aço

NR 18 (10/02/2020) – 6 meses + 24 meses

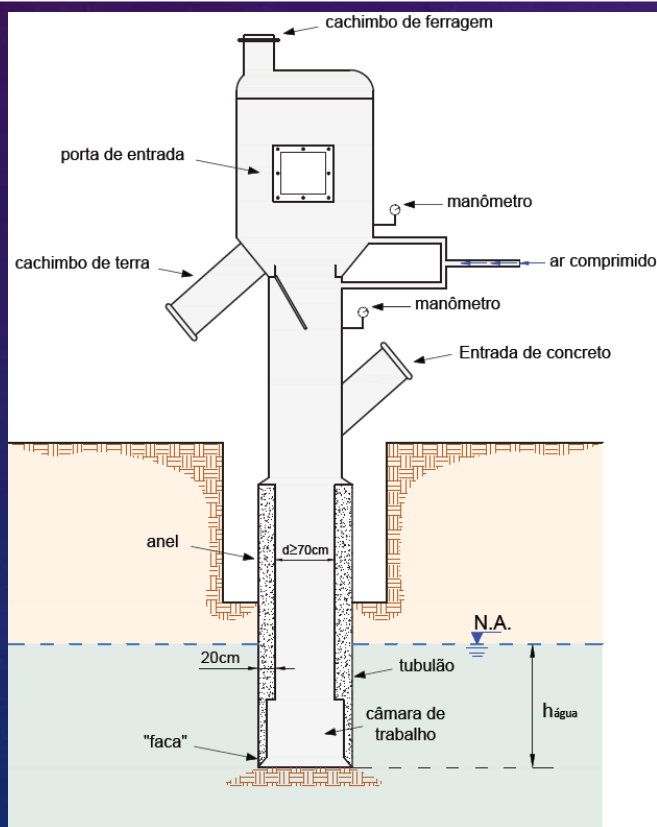
APÓS 10/08/2022

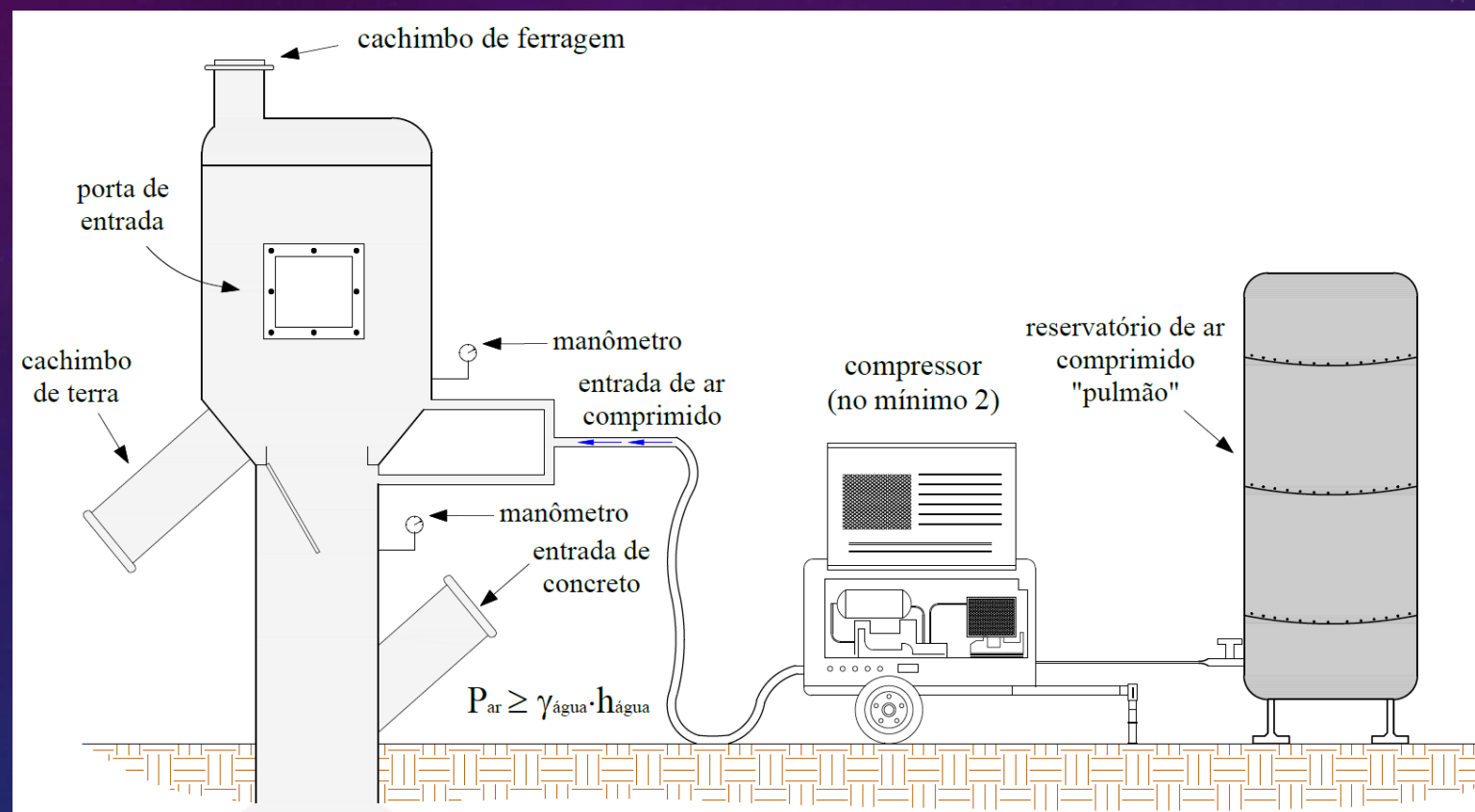
PROIBIDO

TUBULÃO AR COMPRIMIDO

A escavação é feita no interior do revestimento, geralmente manualmente (pode ser feita mecanicamente), a céu aberto, até que seja atingido o NA

A partir daí, é instalada no revestimento uma campânula de chapa de aço, própria para trabalhar com ar comprimido, que é fornecido por um compressor instalado próximo ao tubulão





Pressão no interior da campânula

Deve ser para equilibrar o peso da coluna d'água do terreno, a fim de impedir a sua entrada no interior da câmara de trabalho

$$P_{ar} = \gamma_w \cdot h$$

A pressão deve ser aumentada à medida que a escavação do tubulão avança no terreno

Limitação



3 atms (ou $\cong 3,0 \text{ kgf/cm}^2$)



30 – 35m de profundidade abaixo do N.A

Atingido terreno com resistência compatível (projeto), alarga-se a base e posterior concretagem

Segurança na escavação

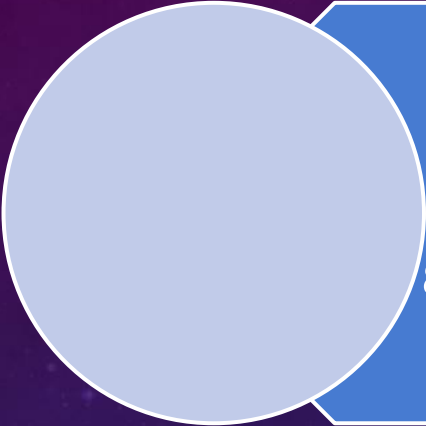
```
graph LR; A[Segurança na escavação] --- B[NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO]; A --- C[NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS]; A --- D[NR 35 - TRABALHO EM ALTURA];
```

NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

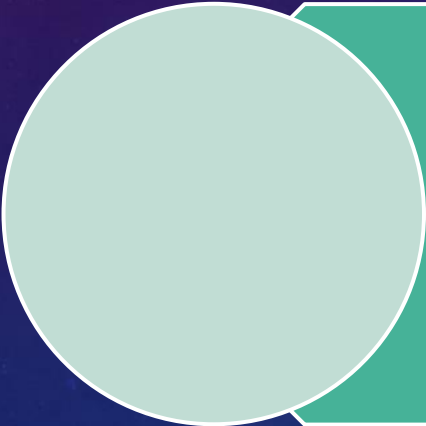
NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS
TRABALHOS EM ESPAÇOS
CONFINADOS

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

Acidentes em ambientes disbáricos



Conjunto de síndromes específicas da atividade humana, em meio líquido ou gasoso, submetido a pressões ambientais diferentes da pressão atmosférica



Risco profissional ou ocupacional de mergulho ou aviação

Organismo do trabalhador em condições hiperbáricas

Efeitos Diretos

VERTIGEM ALTERNOBÁRICA - incapacidade do trabalhador em equilibrar a pressão de um, ou ambos ouvidos, com a pressão ambiente em variação, mesmo com a membrana timpânica íntegra

BAROTRAUMA - pressão do ar no canal auditivo proveniente do exterior e a pressão do ar existente no ouvido médio mudam rapidamente ou são desiguais, o tímpano pode sofrer uma lesão

EMBOLIA TRAUMÁTICA - mais perigoso acidente do mergulho. Acontece se o ar contido nos pulmões ficar bloqueado ou não for expelido em quantidade suficiente durante a subida. A pessoa nunca deve prender a respiração enquanto sobe à superfície ou descomprime.

Efeitos Indiretos

BIOFÍSICO – doença descompressiva

BIOQUÍMICO – intoxicação O₂, N₂ e CO₂

SINAIS E SINTOMAS

Tontura ou
vertigem

Sudorese e
Palidez

Desorientação
espacial, náuseas
e vômitos

Nistagmo

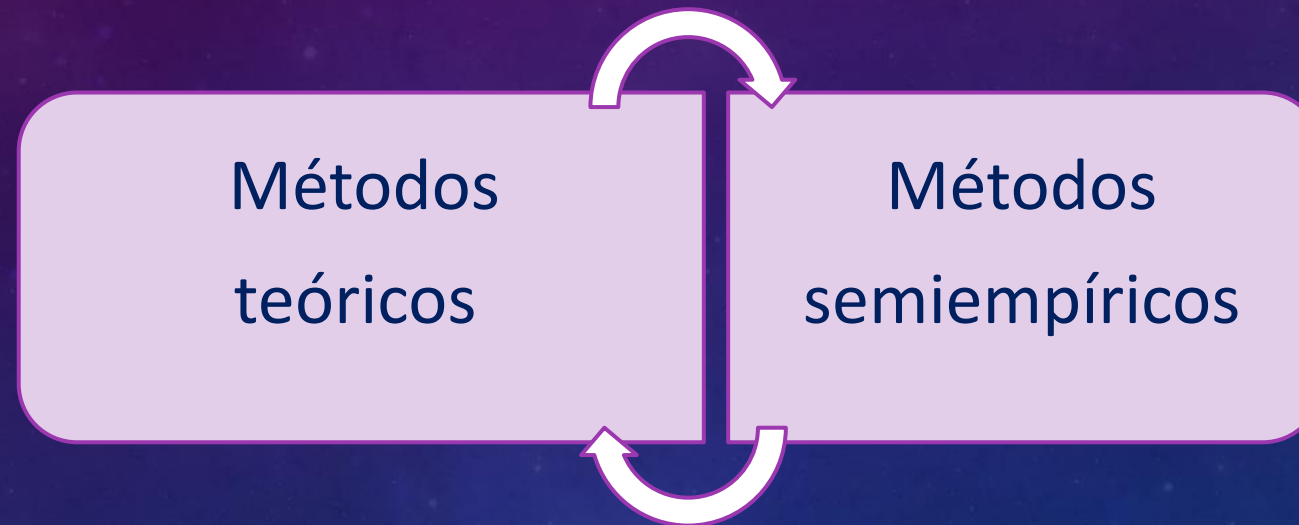
CONDUTAS

Proibir trabalhadores
em estado gripal

Abortar
compressão

Descongestionante nasal

CAPACIDADE DE CARGA DE TUBULÕES



CAPACIDADE DE CARGA DE TUBULÕES

Fórmulas Teóricas

Solos arenosos

Meyerhof

$$\sigma_{rup} = c \cdot N_c + P_0 \cdot N_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma$$

Solos argilosos

Skempton

$$\sigma_{rup} = c \cdot N_c + \bar{\gamma} \cdot H$$

Terzaghi

adotando ($\phi=0$)

CAPACIDADE DE CARGA DE TUBULÕES

Fórmulas Semiempíricas

SPT

Alonso (1983)

$$\sigma_{adm} \leq 33,33 \cdot \bar{N}_{SPT}$$
$$\bar{N}_{SPT} \leq 20$$

Décourt (1989)

$$\sigma_{adm} = 25 \cdot \bar{N}_{SPT} + \sigma'_{vb}$$

$\bar{N}_{SPT}$ média 2D abaixo da base

Albiero e Cintra (2016)

$$\sigma_{adm} = 20 \cdot \bar{N}_{SPT} + \sigma'_{vb}$$
$$\bar{N}_{SPT} \leq 40$$

$\bar{N}_{SPT}$ média 1D abaixo da base

Meyerhof (1976)

$$q_{ult} = 11,5 \cdot C_N \cdot N_{SPT} \cdot \frac{H}{D}$$
$$C_N = 0,77 \cdot \log\left(\frac{1916}{\sigma'_v}\right)$$

$$\sigma'_{vb} \leq 40 \text{ kPa}$$

CPT

Décourt (1991)

$$\sigma_{adm} = (0,14 - 0,10) \cdot q_c + \sigma'_{vb}$$

Albiero e Cintra
(2016)

$$\sigma_{adm} = \bar{q}_c \left[\frac{D}{40} \left(1 + \frac{H}{D} \right) \right]$$

$$q_c \leq 600 \text{ kPa}$$

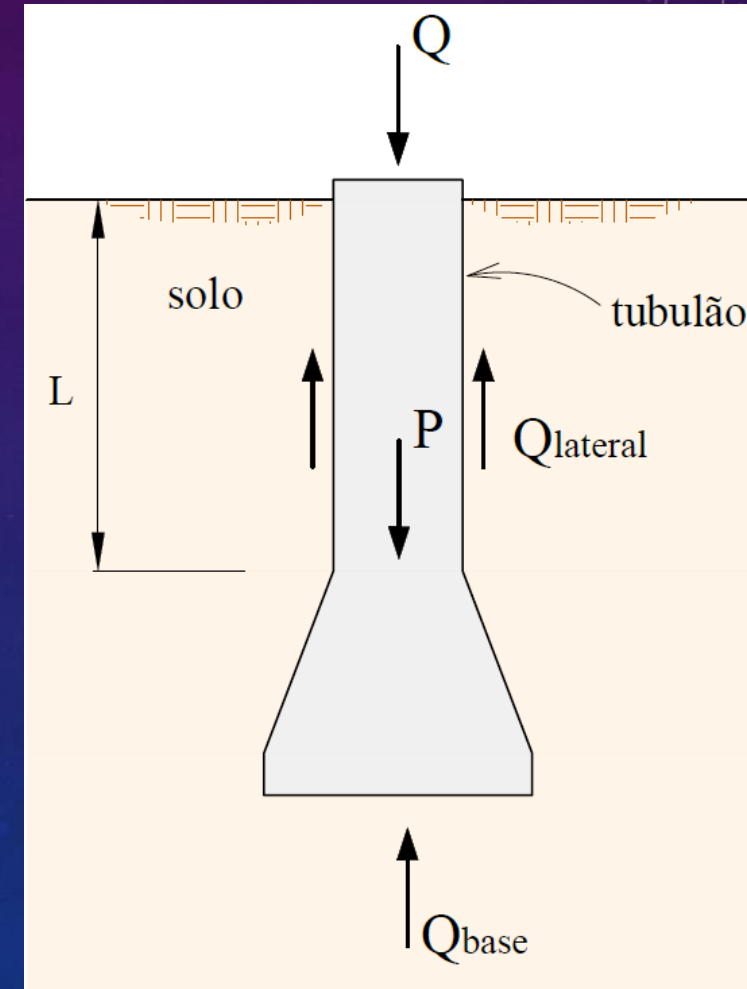
OBSERVAÇÕES

$FS \geq 3$
(fórmulas teórica)

$$Q_{adm} = Q_{base} + Q_{lat}$$

$$Q_{lat} \rightarrow Q_{adm} = Q_{base}$$

(em geral desprezada, contrabalançar o peso próprio)



PRÓXIMO ASSUNTO

CAP. 10.4 A 10.5, 13.1
DIMENSIONAMENTO DE TUBULÕES
CÁLCULO DE VOLUME DE CONCRETO